

Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)

Programación Orientada a Objetos (CBA-Z/LU-5)

Tarea 2.4: Consumo de API REST y Visualización de Datos en JTable utilizando Java MDI

Grupo #2:

David Fernan Triviños Vega (201810010602)

Jorge Luis Álvarez (201510020369)

Alejado Isai Vallecillo (202430150037)

Diego Javier Calix Flores (202510080150)

Gregory Banegas Lovo (202420080158)

Catedrático: Ing. Ricardo Enrique Lagos Mendoza

Lunes 6 de julio del 2026

Explicación de la estructura del proyecto

El proyecto se encuentra organizado por paquetes para mantener el código ordenado y facilitar su comprensión. Cada paquete contiene clases que realizan una función específica, lo que permite separar la interfaz gráfica, el modelo de datos y la conexión con la API. Esta organización hace que el programa sea más fácil de desarrollar, mantener y entender.

La clase **ConsumoApiVentanaMDI** es la encargada de iniciar la aplicación. Contiene el método `main()`, que crea la ventana principal y la muestra al usuario para comenzar a utilizar el sistema.

En el paquete **mdi** se encuentra la clase **VentanaPrincipal**, que representa la ventana principal del programa. Esta ventana utiliza un **JDesktopPane**, el cual permite abrir ventanas internas. Además, incluye un menú desde donde el usuario puede acceder a la opción para visualizar los posts obtenidos desde la API.

El paquete **subventanas** contiene la clase **VentanaPosts**, que corresponde a la ventana interna del sistema. Esta clase realiza la consulta a la API utilizando la clase **ConexionAPI** y recibe una lista de publicaciones. Después, recorre esa lista y muestra la información en un **JTable**, permitiendo que el usuario visualice todos los registros de forma organizada.

En el paquete **model** se encuentra la clase **Post**, que representa cada publicación obtenida desde la API. Esta clase almacena los datos principales de un post mediante los atributos `userId`, `id`, `title` y `body`. También incluye constructores, así como métodos `Getter` y `Setter` para acceder y modificar la información cuando sea necesario.

Finalmente, el paquete **utils** contiene la clase **ConexionAPI**, cuya función consiste en conectarse a la API de JSONPlaceholder. Esta clase realiza la solicitud, recibe la respuesta en formato JSON, convierte cada registro en un objeto de tipo **Post** y guarda todos los objetos en un **ArrayList**. Luego, devuelve esa lista a la ventana interna para que los datos puedan mostrarse en la tabla.